

## Техническое задание на создание отчёта

### 1. Общая информация

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название отчёта            | Дашборд продаж медицинских пробирок компании "ЛайфЛайн"                                                                                                                                                                                              |
| Бизнес-цель отчёта         | Обеспечить директора и менеджеров отдела продаж оперативным и удобным мониторингом показателей с возможностью отслеживать динамики и критические изменения во времени, в разрезе регионов, поставщиков, категорий товаров, типов клиентов и каналов. |
| Подразделение заказчика    | Отдел продаж компании "ЛайфЛайн"                                                                                                                                                                                                                     |
| Заказчик                   | Директор отдела продаж компании "ЛайфЛайн"                                                                                                                                                                                                           |
| Целевая аудитория дашборда | Директор отдела продаж компании (управленческий мониторинг)                                                                                                                                                                                          |

### 2. Показатели / метрики

| №                                                             | Название показателя                                           | Логика расчёта                                                                                   | Источник данных (базы данных, ссылки, Google Таблицы, расчёт и другие) | Комментарий                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные показатели (вкладка «Обзор продаж»)                  |                                                               |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                           |
| 1                                                             | Сумма продаж (общая выручка)                                  | SUM(total_sale_amount)                                                                           | Поле total_sale_amount из таблицы продаж                               | Отображается в индикаторе, на графике динамики, на карте и в рейтингах                                                    |
| 2                                                             | Количество проданных товаров (объём продаж)                   | SUM(quantity)                                                                                    | Поле quantity из таблицы продаж                                        | Используется в индикаторе, рейтинге продуктов и графике корреляции «объём–сумма»                                          |
|                                                               | Средняя стоимость товара                                      | SUM(total_sale_amount) / SUM(quantity)                                                           | Поля total_sale_amount и quantity из таблицы продаж.                   | Отображается как отдельный индикатор и на графике динамики средней стоимости по месяцам / кварталам                       |
|                                                               | Количество регионов                                           | COUNTD(region_id)                                                                                | Поля region_id                                                         | Используется как индикатор                                                                                                |
| Метрики сравнительного анализа (вкладка «Детализация продаж») |                                                               |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                           |
|                                                               | Сумма продаж за базовый период                                | SUM(total_sale_amount) по [report_date_from; report_date_to]                                     | total_sale_amount, date_of_sale.                                       | Используется в таблице сравнения по поставщикам, каналам и типам клиентов, а также в графиках                             |
|                                                               | Сумма продаж за период сравнения                              | SUM(total_sale_amount) по [compare_date_from; compare_date_to].                                  | total_sale_amount, date_of_sale.                                       | Используется вместе с базовым периодом для оценки изменений                                                               |
|                                                               | Количество проданных единиц за базовый и сравниваемый периоды | Аналогично пунктам для суммы продаж базовый/сравниваемый периоды, но на основе SUM(quantity)     | quantity, date_of_sale.                                                | Нужны для рейтингов по количеству                                                                                         |
|                                                               | Абсолютное изменение суммы продаж                             | SUM(total_sale_amount)_period – SUM(total_sale_amount)_compare                                   | Расчёт на основе метрик базового и сравниваемого периода               | Отображается в таблице и на графике, выделяется условным форматированием и символами (стрелки вверх/вниз)                 |
| 3                                                             | Изменение суммы продаж, %                                     | (SUM(total_sale_amount)_period – SUM(total_sale_amount)_compare) / SUM(total_sale_amount)_period | Расчёт на основе метрик базового и сравниваемого периода               | Используется для условного форматирования (положительные значения — зеленый индикатор, отрицательные — красный индикатор) |

### 3. Фильтры

| Название фильтра       | Значения фильтра                                                                            | Комментарий                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Вкладка «Обзор продаж» |                                                                                             |                                                                |
| Фильтр по дате продажи | Диапазон date_of_sale, предустановки «Последний месяц», «Последний квартал», «Текущий год». | Общий фильтр для всех визуализаций вкладки                     |
| Фильтр по региону      | Список region_name (мультивыбор)                                                            | Управляет данными для индикаторов, графиков, рейтингов и карты |

|                              |                                                                                     |                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фильтр по поставщику         | Список supplier_name (мультивыбор)                                                  | Важно для анализа структуры продаж поставщиков и влияния отдельных поставщиков           |
| Фильтр по категории продукта | Список category                                                                     | Позволяет анализировать конкретные группы пробирок на всех основных графиках и рейтингах |
| Фильтр по типу клиента       | Список customer_type                                                                | Нужен для анализа структуры продаж по типам покупателей                                  |
| Фильтр по каналу продаж      | Список sales_channel                                                                | Используется для анализа эффективности каналов и динамики по ним                         |
| Вкладка «Детализация продаж» |                                                                                     |                                                                                          |
| Фильтр «Выбранный период»    | Пользователь задаёт произвольные границы начальной и конечной даты базового периода | Используется для всех графиков, как основной показатель                                  |
| Фильтр «Предыдущий период»   | Пользователь задаёт границы начальной и конечной даты периода сравнения             | Используется для всех графиков, для отображения изменений                                |
| Фильтр по региону            | Список region_name (мультивыбор)                                                    | Управляет данными для индикаторов, графиков, рейтингов и карты                           |
| Фильтр по поставщику         | Список supplier_name (мультивыбор)                                                  | Важно для анализа структуры продаж поставщиков и влияния отдельных поставщиков           |
| Фильтр по категории продукта | Список category                                                                     | Позволяет анализировать конкретные группы пробирок на всех основных графиках и рейтингах |
| Фильтр по типу клиента       | Список customer_type                                                                | Нужен для анализа структуры продаж по типам покупателей                                  |
| Фильтр по каналу продаж      | Список sales_channel                                                                | Используется для анализа эффективности каналов и динамики по ним                         |

#### 4. Визуализации

| График                                           | Комментарий / пример                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вкладка «Обзор продаж»                           |                                                                                                                                                              |
| Индикаторы основных метрик отдела продаж         | Набор карточек с основными метриками:<br>- Сумма продаж (рубли)<br>- Количество проданных единиц<br>- Средняя стоимость товара<br>- Количество регионов      |
| График динамики суммы продаж                     | Линейный график по date_of_sale с агрегированием уровня детализации: месяцы/кварталы (переключатель детализации). Отображает динамику SUM(total_sale_amount) |
| График динамики средней стоимости товара         | Отдельный линейный график средней стоимости товара во времени (SUM(total_sale_amount) / SUM(quantity)) с переключением между месяцами и кварталами           |
| Рейтинг продуктов по количеству проданных единиц | Линейчатый график: по оси X — количество (SUM(quantity)), по оси Y — product_name; сортировка по убыванию. Цвет столбцов кодирует category                   |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| График корреляции объема и суммы продаж по продуктам       | Точечная диаграмма : по оси X — количество (SUM(quantity)), по оси Y — сумма продаж (SUM(total_sale_amount)); цвет точки — category; размер точки - средний чек по продукту; каждая точка отдельный товар                                                                                                                                                                                                                                        |
| Структура продаж поставщиков по типам клиентов             | Древовидная диаграмма: в измерении сначала поставщик (supplier_name), потом тип клиента (customer_type); значение — сумма продаж, визуализируется доля в общем объеме                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Карта географии суммы продаж                               | Географическая карта по координатам (геоточка), цветовая заливка по SUM(total_sale_amount)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вкладка «Детализация продаж»                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рейтинг категорий и продуктов по сумме продаж              | Столбчатый график с возможностью переключаться между детализацией по category и по product_name; сортировка по убыванию суммы продаж; в подписи изменение в процентах от предыдущего периода к периоду сравнения                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рейтинг категорий и продуктов по количеству                | Столбчатый график с возможностью переключаться между детализацией по category и по product_name; сортировка по убыванию количества проданных товаров; в подписи изменение в штуках от предыдущего периода к периоду сравнения                                                                                                                                                                                                                    |
| Таблица сравнений по поставщикам, каналам и типам клиентов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- supplier_name, sales_channel, customer_type;</li> <li>- сумма продаж (базовый период);</li> <li>- сумма продаж (период сравнения);</li> <li>- разница в рублях;</li> <li>- разница в процентах.</li> </ul> <p>В ячейках разницы используется условное форматирование и символы (красный индикатор - отрицательное изменение, зеленый индикатор - положительное изменение) для визуального выделения</p> |
| Вкладка «Аннотация дашборда»                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Описание дашборда и метрик (Markdown блок)                 | <p>Текстовый блок с использованием Markdown:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- краткое описание цели дашборда и каждой вкладки;</li> <li>- список основных метрик с пояснениями</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вкладка "Аналитическая записка"                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Краткая аналитическая записка (Markdown блок)              | Небольшой аналитический текст с выводами по текущим данным (ключевые рост/падение, лидирующие категории и регионы, рекомендации по вниманию к отдельным поставщикам/каналам), оформленный списками и выделением ключевых моментов                                                                                                                                                                                                                |